Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Comunicar algoritmos con claridad

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 10 – 19/09/2026

Título del Documento / Capítulo	Comunicar algoritmos con claridad: pseudocódigo, diagramas y pruebas
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en Joyanes Aguilar, 2008, e ISO 5807)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2
1.1 Valores.....2
1.2 Competencia(s).....2
2. Palabras Clave.....3
3. Introducción.....3
4. Desarrollo del Tema.....3
4.1. Estructura y convenciones.....3
4.2. Diagramas de flujo.....3
4.3. Pruebas.....3
5. Orientación a Casos de Estudio.....3
5.1. Problema Real.....3
5.2. Solución Aplicada.....4
Figura 1 - Prueba de escritorio de un ciclo.....4
5.3. Lecciones Aprendidas.....4
Tabla 1 - Símbolos de un diagrama de flujo.....5

6. Conclusiones.....5

7. Preguntas de Autoevaluación.....5

8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Comunicación técnica	Usar correctamente la estructura del pseudocódigo, la simbología de los diagramas y la documentación de las pruebas, de modo que otras personas interpreten, ejecuten y comprueben la solución sin explicaciones adicionales.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

Competencia Específica	Prueba el funcionamiento y la corrección de algoritmos mediante pruebas de escritorio, casos de prueba y ejecución para detectar errores lógicos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados

2. Palabras Clave

Pseudocódigo: Descripción de un algoritmo en lenguaje estructurado cercano al natural.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un algoritmo con símbolos normalizados.

Prueba de escritorio: Seguimiento manual de un algoritmo con datos concretos.

Caso de prueba: Conjunto de entradas con la salida esperada.

Depuración: Proceso de localizar y corregir errores.

3. Introducción

Un algoritmo correcto pero ilegible tiene poco valor: debe poder leerse, revisarse y verificarse por otras personas. Para ello se utilizan convenciones de escritura, diagramas normalizados y pruebas sistemáticas.

La lectura presenta esas prácticas.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Estructura y convenciones

Un pseudocódigo incluye inicio y fin, declaración, entrada, procesamiento y salida. La indentación, los nombres descriptivos y los comentarios facilitan la lectura.

4.2. Diagramas de flujo

Cada símbolo tiene un significado: óvalo (inicio/fin), paralelogramo (E/S), rectángulo (proceso), rombo (decisión).

4.3. Pruebas

La prueba de escritorio sigue manualmente los valores de las variables; los casos de prueba definen entradas y resultados esperados, incluyendo valores límite.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Dos estudiantes reciben el algoritmo de un compañero para integrarlo. No tiene comentarios, usa variables de una letra y no incluye casos de prueba.

Impacto: Tardan horas en comprenderlo y cometen errores al modificarlo.

5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Aplicar convenciones de escritura, acompañar el algoritmo con su diagrama de flujo y documentar los casos de prueba.

Pasos de Implementación:

- Renombrar variables con nombres descriptivos.
- Agregar comentarios y mantener la indentación.
- Elaborar el diagrama y la tabla de casos de prueba.

Prueba de escritorio: suma de 1 a 3

Paso	i	suma	Condición	Salida
1	1	1	1 <= 3 ✔	
2	2	3	2 <= 3 ✔	
3	3	6	3 <= 3 ✔	
4	4	6	4 <= 3 ✘	6

Figura 1 - Prueba de escritorio de un ciclo

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: El algoritmo se comprende y modifica sin errores.

Consideraciones / Limitaciones: Los diagramas muy grandes pierden claridad: conviene dividirlos en subprocesos.

Símbolo	Significado	Ejemplo
Óvalo	Inicio / Fin	Inicio
Paralelogramo	Entrada / Salida	Leer n
Rectángulo	Proceso	suma ← suma + i
Rombo	Decisión	n > 0?

Tabla 1 - Símbolos de un diagrama de flujo

6. Conclusiones

- Un algoritmo debe poder leerse y verificarse.
- Los diagramas y el pseudocódigo se complementan.
- Las pruebas de escritorio detectan errores lógicos antes de ejecutar.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal de la demora en el caso descrito?
2. Explique las partes del pseudocódigo.
3. ¿Qué indica el rombo en un diagrama de flujo?
4. ¿Qué casos incluiría además de los normales?
5. ¿Cómo aplicaría la prueba de escritorio en su proyecto?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	ISO 5807:1985	https://www.iso.org/standard/11955.html
Libro de Texto (Si aplica)	Joyanes Aguilar (2008)	McGraw-Hill
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 (elaboración propia)	Lectura S10
Repositorio de Código (Si aplica)	Ayuda de RAPTOR	https://raptor.martincarlisle.com